BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN 10380:2014

ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN — YÊU CẦU THIẾT KẾ (QUY ĐỊNH THIẾT KẾ CẦU, CỐNG VÀ CÔNG TRÌNH VƯỢT DÒNG)

Rural roads — Specifications for design
Công bố theo Quyết định số 1587/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ

Cơ quan biên soạn: Viện Khoa học và Công nghệ Giao thông Vận tải (ITST)
Cơ quan đề nghị công bố: Bộ Giao thông Vận tải
Cơ quan công bố: Bộ Khoa học và Công nghệ
Tình trạng hiệu lực: HIỆU LỰC THI HÀNH (Tiêu chuẩn gốc bắt buộc cho cầu đường GTNT cấp A, B, C)
Văn bản phối hợp & hướng dẫn: Quyết định 4927/QĐ-BGTVT (Hướng dẫn thiết kế mẫu cầu GTNT), TCVN 11823:2017

TCVN 10380:2014 — CHỈ DẪN KỸ THUẬT THIẾT KẾ CẦU VÀ CÔNG TRÌNH GTNT

1. Phạm vi áp dụng và Phân cấp kỹ thuật cầu GTNT

Tiêu chuẩn TCVN 10380:2014 quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với việc thiết kế mới, cải tạo, nâng cấp mạng lưới đường và cầu giao thông nông thôn (ĐGTNT), kết nối thôn xóm, xã, liên xã với hệ thống quốc lộ, tỉnh lộ.

Cấp đường GTNT	Khổ mặt cầu tối thiểu	Tải trọng thiết kế tiêu chuẩn	Loại kết cấu đề xuất
Đường loại A (Liên xã)	B = 3.5m ÷ 5.5m (Lề 2x0.5m)	H13 hoặc 0.65 x HL-93	Dầm bản BTCT, dầm chữ I, dầm thép liên hợp
Đường loại B (Thôn, liên thôn)	B = 3.0m ÷ 3.5m (Lề 2x0.5m)	H10 hoặc 0.50 x HL-93	Cầu bản BTCT dự ứng lực/thường, cống hộp lớn
Đường loại C (Đường ngõ xóm)	B = 2.5m ÷ 3.0m	Xe thô sơ, tải trọng trục ≤ 2.5T	Bản đúc sẵn, cầu dàn thép mini, cống tròn/hộp

2. Tải trọng thiết kế và Tổ hợp lực tác dụng lên cầu GTNT

2.1. Hoạt tải xe: Tuỳ thuộc vào quy hoạch mạng lưới GTNT của địa phương và quyết định đầu tư, cầu GTNT được tính toán theo một trong hai hệ thống tải trọng:

- Hệ thống tải trọng truyền thống: Đoàn xe ô tô H10 (tổng trọng lượng 10 tấn, tải trọng trục trước 2T, trục sau 8T) hoặc H13 (tổng trọng lượng 13 tấn, trục trước 3T, trục sau 10T). Lực xung kích lấy theo chiều dài nhịp L.
- Hệ thống tải trọng LRFD rút gọn: Đoàn xe tải thiết kế 0.5 x HL-93 hoặc 0.65 x HL-93 kết hợp tải trọng làn rải đều 0.5 x 9.3 kN/m = 4.65 kN/m (theo nguyên lý TCVN 11823:2017).

2.2. Hoạt tải người đi bộ: Tính với tải trọng phân bố đều q = 3.0 kN/m² trên phần lề bộ hành (nếu có tách biệt) hoặc kết hợp kiểm toán xung đột phương tiện trên mặt cầu hẹp.

2.3. Tải trọng va xô thuyền bè: Với sông kênh có cấp thông thuyền nông thôn (Cấp V, Cấp VI), phải bố trí trụ cầu có khả năng chịu va xô hoặc có cọc tiêu chống va bảo vệ mố trụ.

3. Khổ tĩnh không và Khẩu độ thoát nước

- Khổ tĩnh không đường chui dưới cầu (nếu vượt đường): Chiều cao tối thiểu 3.5m (đối với đường GTNT) hoặc 4.5m (nếu vượt đường huyện/tỉnh).
- Tĩnh không thông thuyền: Tuân thủ quy định cấp đường thủy nội địa (TCVN 5664:2009 / Thông tư 46/2016/TT-BGTVT). Đối với kênh mương nội đồng không quy hoạch luồng tàu: Mép dưới dầm cầu phải cao hơn mực nước thiết kế (MNLS) cộng chiều cao an toàn tối thiểu 0.5m.
- Tần suất lũ thiết kế: P = 4% (đối với cầu loại A), P = 5% ÷ 10% (đối với cầu loại B, cống tràn, ngầm tràn liên thôn).

4. Giải pháp kết cấu mố, trụ và nền móng

- Mố cầu: Thường sử dụng mố nhẹ dạng tường bản BTCT, mố chữ U bán trọng lực bằng đá xây/bê tông khối lớn, hoặc mố dầm cọc đài cao.
- Trụ cầu: Trụ cọc đơn giản (hàng cọc BTCT 30x30cm, 35x35cm hoặc cọc ống ly tâm liên kết xà mũ) hoặc trụ đặc thân hẹp.
- Nền móng: Móng cọc ma sát kết hợp mũi đài, cọc ép BTCT tiết diện nhỏ hoặc móng nông mở rộng nếu gặp nền đá / sét cứng cuội sỏi.

Ghi chú áp dụng: Kết hợp áp dụng 'Bộ thiết kế mẫu cầu GTNT' ban hành kèm theo Quyết định 4927/QĐ-BGTVT để rút ngắn thời gian lập hồ sơ Báo cáo KT-KT và tối ưu chi phí đầu tư công nông thôn mới.